UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
Facultad de Ingeniería y Gestión
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DOMINIO DE GOBERNANZA · GESTIONAR EL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

Registro de lecciones aprendidas

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

Proyecto	Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T)
Institución cliente	I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima
Asignatura	Gestión de Proyecto de TI
Docente	Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo
Guía de referencia	Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025)
Documento	GOB-08 · Versión 1.0 · 10/10/2026

Integrantes	Código	Rol en el proyecto
Galarza Camarena, Jhostin Jefry	2123010051	Director del proyecto y Scrum Master
Perez Gutierrez, Helber Javier	2008100137	Responsable del modelo de Machine Learning
Curo Ramos, Carlos Agustín	2113010682	Responsable del tablero web y del control de cambios
Vasquez Castro, Jadira Dina	2213100026	Responsable de datos, alertas y despliegue

Lima, Perú — 2026

Control del documento

Código	GOB-08
Título	Registro de lecciones aprendidas
Elaborado por	Equipo del proyecto
Revisado por	Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto)
Aprobación	Pendiente de revisión del docente del curso

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	10/10/2026	Versión inicial del documento.	Jhostin J. Galarza Camarena

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

Dominio de desempeño	Gobernanza
Área de enfoque	Ejecución
Proceso	Gestionar el conocimiento del proyecto
Salida que documenta	Registro de lecciones aprendidas

> **Nota.** Recoge lo que el equipo aprendió en la fase de formulación para aplicarlo en esta fase: la situación, su impacto, la recomendación y la acción tomada.

Contenido

1. Cómo se gestiona el conocimiento 3
2. Lecciones registradas 3

1. Cómo se gestiona el conocimiento

El conocimiento explícito del proyecto se guarda en el repositorio y en la carpeta «Documentación»; el tácito se comparte en la reunión diaria y en las retrospectivas. Las lecciones se registran al cierre de cada sprint y cuando ocurre algo que conviene no repetir. Al cerrar el proyecto, el registro se entrega al colegio junto con los manuales.

Esta primera versión reúne las lecciones de la fase de formulación; sirvió para transferir el conocimiento a los dos integrantes que se incorporaron al equipo.

2. Lecciones registradas

Tabla 1. Lecciones aprendidas de la fase de formulación (12)

ID	Categoría	Situación	Impacto	Lección o recomendación	Acción tomada
LA-01	Documentación	Cada documento se escribió por separado y las cifras comunes terminaron distintas (fechas, actividades, niveles de riesgo).	Alto	Mantener una ficha única del proyecto y generar los documentos desde un mismo contenido.	Aplicada: fuente única en el repositorio.
LA-02	Documentación	El control con valor ganado, que era un ejercicio, quedó redactado como si fuera el resultado real.	Medio	Rotular siempre lo simulado y separarlo de los registros reales.	Aplicada en CRO-01 y GOB-10.
LA-03	Levantamiento	La encuesta se aplicó a 6 de 16 docentes y se fechó mal en los documentos.	Medio	Registrar la fecha y el tamaño real de la muestra en el momento, y declarar sus límites.	Aplicada en GOB-01 e INT-04.
LA-04	Levantamiento	Una cifra de la entrevista (uso de Cubicol por los padres) se citó de tres formas.	Medio	Citar desde la transcripción y no desde la memoria.	Aplicada: una sola redacción en todos los documentos.
LA-05	Datos	Se fijó el criterio de precisión del modelo antes de confirmar qué datos entregaría el colegio.	Alto	Confirmar el acceso a los datos antes de comprometer criterios de aceptación que dependen de ellos.	Supuestos S-01 a S-03 con responsable y fecha.
LA-06	Datos	El modelo se entrenó con datos sintéticos cuya etiqueta salía de las propias variables.	Alto	Validar un modelo solo contra un resultado futuro real y compararlo con una regla simple.	SC-08 en evaluación.
LA-07	Datos personales	Circularon archivos con nombres y notas de estudiantes entre carpetas de trabajo.	Alto	Definir desde el primer día qué datos pueden salir del colegio y en qué forma.	Restricción R-06 y reglas del plan de comunicaciones.
LA-08	Calendario	El cronograma se armó sin mirar el calendario escolar y el piloto caía en vacaciones.	Alto	Planificar las actividades con el cliente según su calendario, no solo según el del curso.	Aplicada: receso en febrero y piloto en marzo.
LA-09	Interesados	Pocos padres ingresan a Cubicol; el colegio se comunica con ellos por WhatsApp y por la agenda.	Medio	Usar el canal que cada interesado realmente usa, no el que el sistema ofrece.	Aplicada en el plan de comunicaciones.

ID	Categoría	Situación	Impacto	Lección o recomendación	Acción tomada
LA-10	Equipo	Al cambiar el equipo, parte de los documentos quedó en la cuenta personal de un integrante saliente.	Medio	Guardar los entregables en un repositorio del proyecto y no en cuentas personales.	Aplicada: repositorio y carpeta «Documentación».
LA-11	Arquitectura	Se eligió alojar el sistema en el colegio por un criterio teórico de custodia, sin verificar quién lo administraría.	Medio	Evaluar las alternativas con la capacidad real de operación del cliente.	Aplicada: reevaluación en GOB-05.
LA-12	Prototipo	El prototipo ocultaba la falta de modelo con respuestas de respaldo y métricas por defecto.	Medio	Un prototipo debe mostrar con claridad qué es real y qué es demostración.	IN-03 abierto.